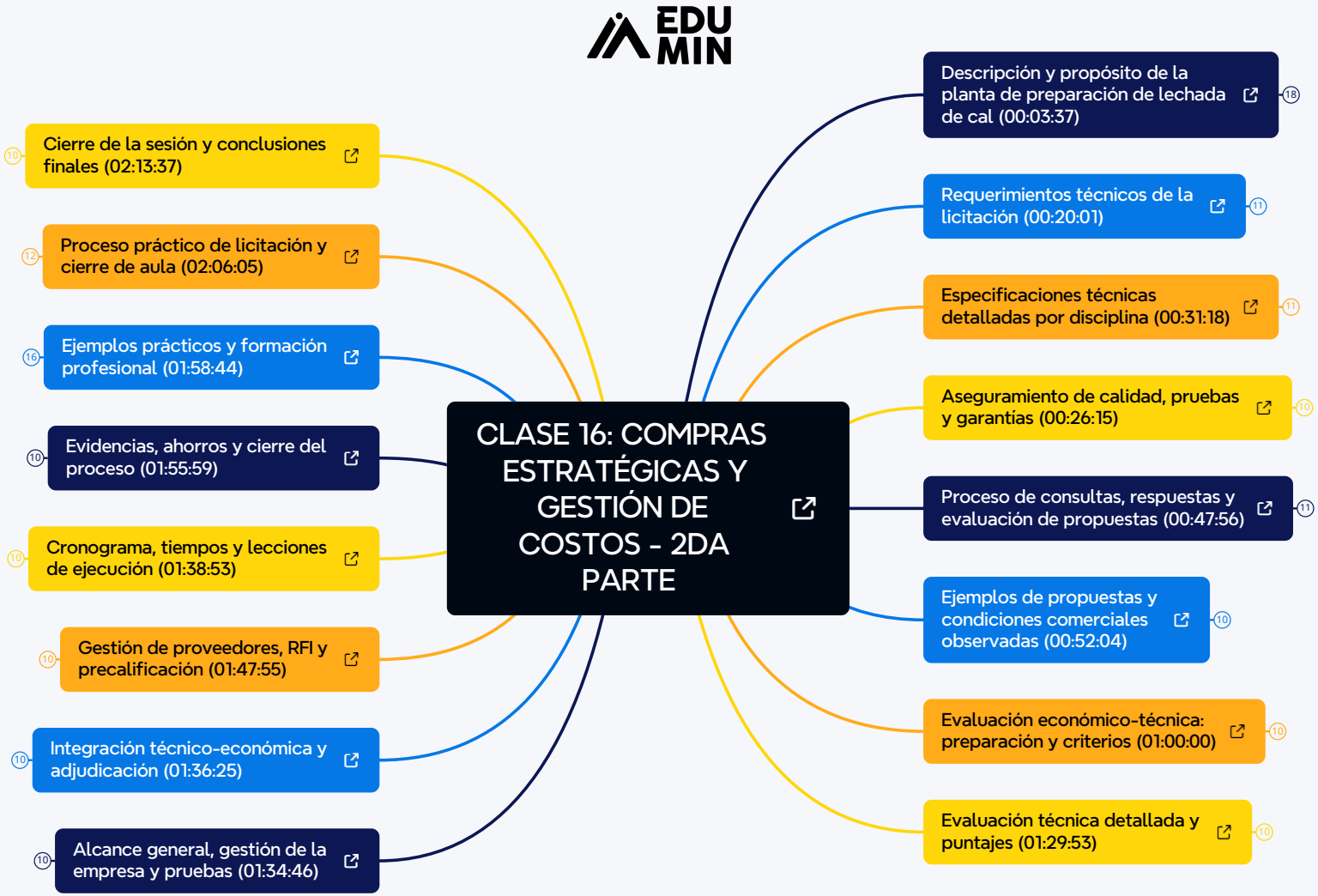
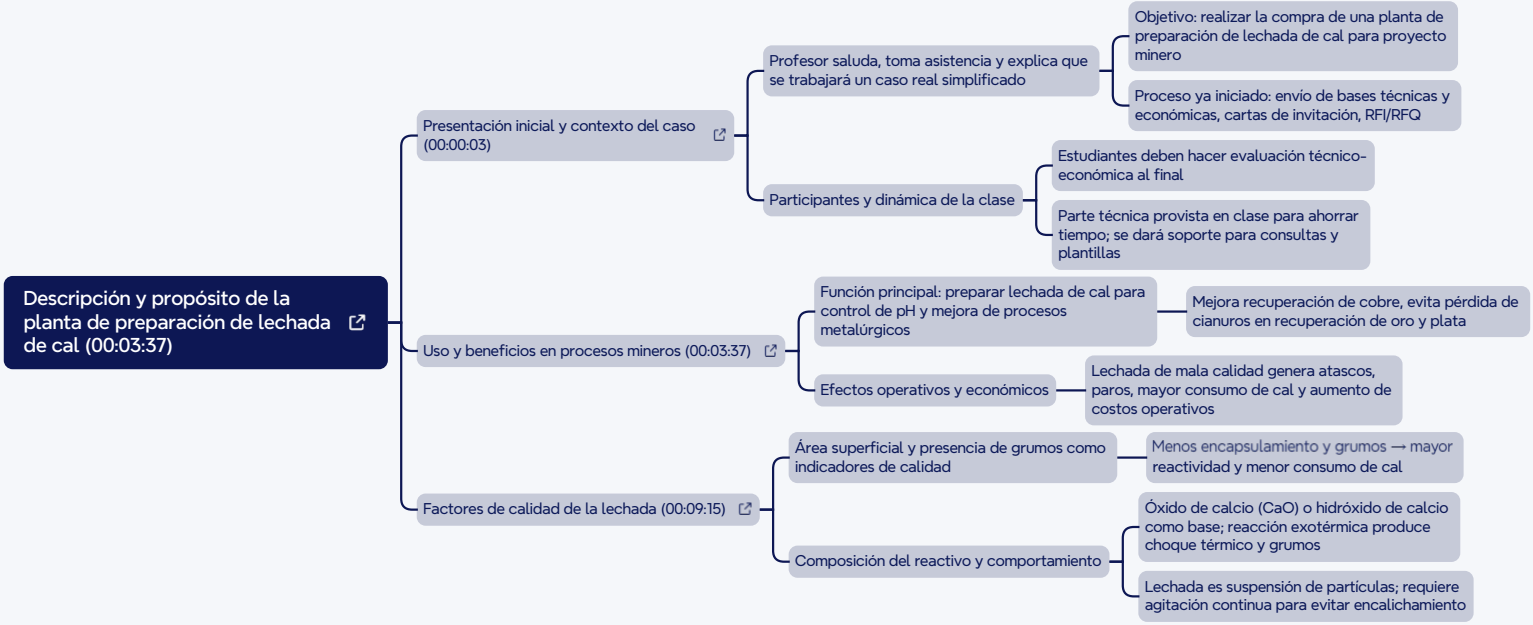
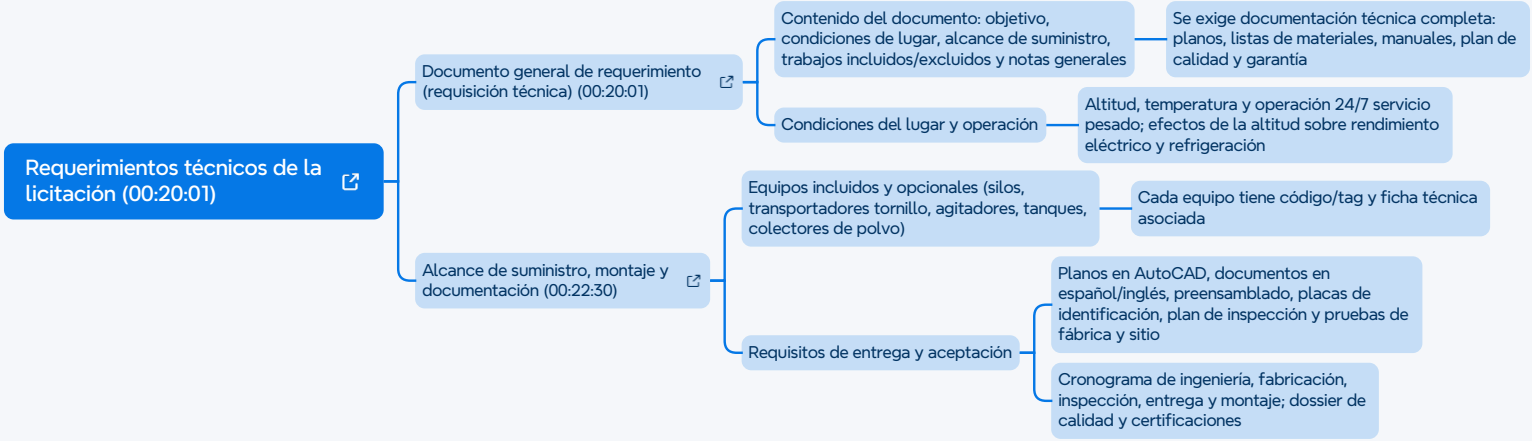
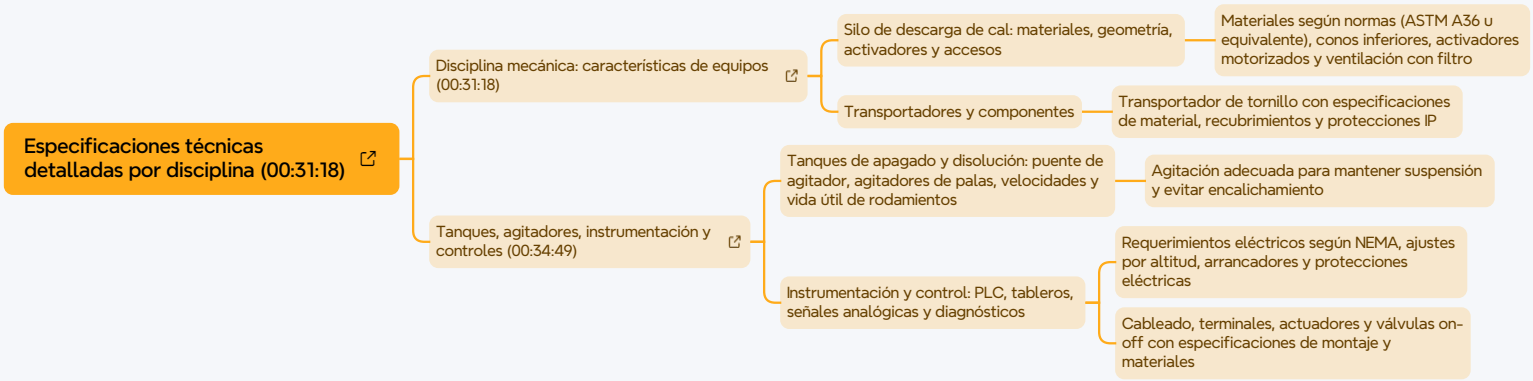
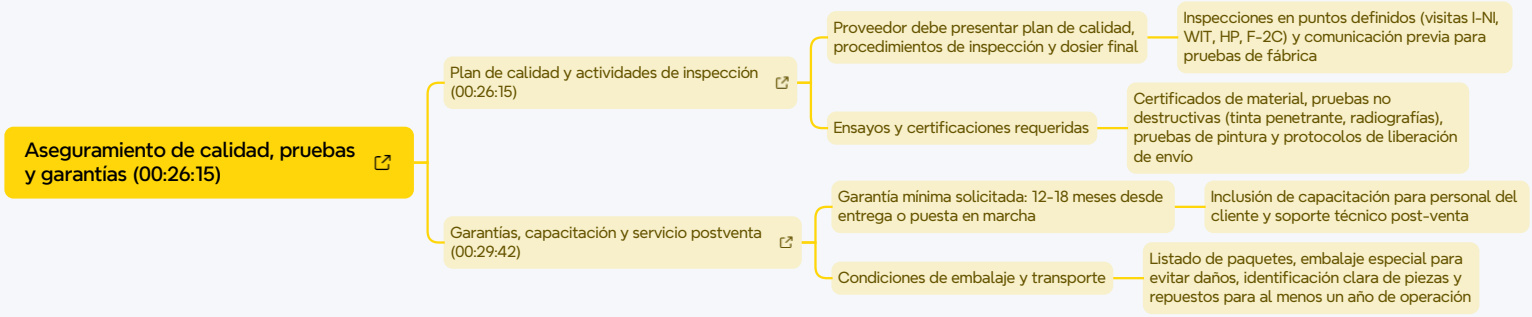
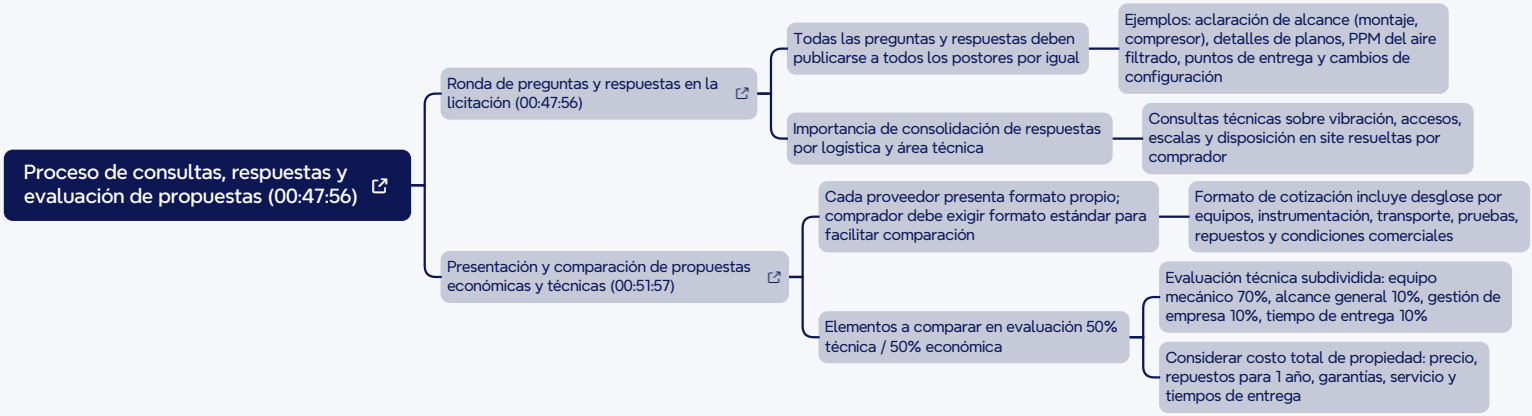

EDU MIN
CLASE 16: COMPRAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE COSTOS - 2DA PARTE
Descripción y propósito de la planta de preparación de lechada de cal (00:03:37)
Requerimientos técnicos de la licitación (00:20:01)
Especificaciones técnicas detalladas por disciplina (00:31:18)
Aseguramiento de calidad, pruebas y garantías (00:26:15)
Proceso de consultas, respuestas y evaluación de propuestas (00:47:56)
Ejemplos de propuestas y condiciones comerciales observadas (00:52:04)
Evaluación económico-técnica: preparación y criterios (01:00:00)
Evaluación técnica detallada y puntajes (01:29:53)
Cierre de la sesión y conclusiones finales (02:13:37)
Proceso práctico de licitación y cierre de aula (02:06:05)
Ejemplos prácticos y formación profesional (01:58:44)
Evidencias, ahorros y cierre del proceso (01:55:59)
Cronograma, tiempos y lecciones de ejecución (01:38:53)
Gestión de proveedores, RFI y precalificación (01:47:55)
Integración técnico-económica y adjudicación (01:36:25)
Alcance general, gestión de la empresa y pruebas (01:34:46)

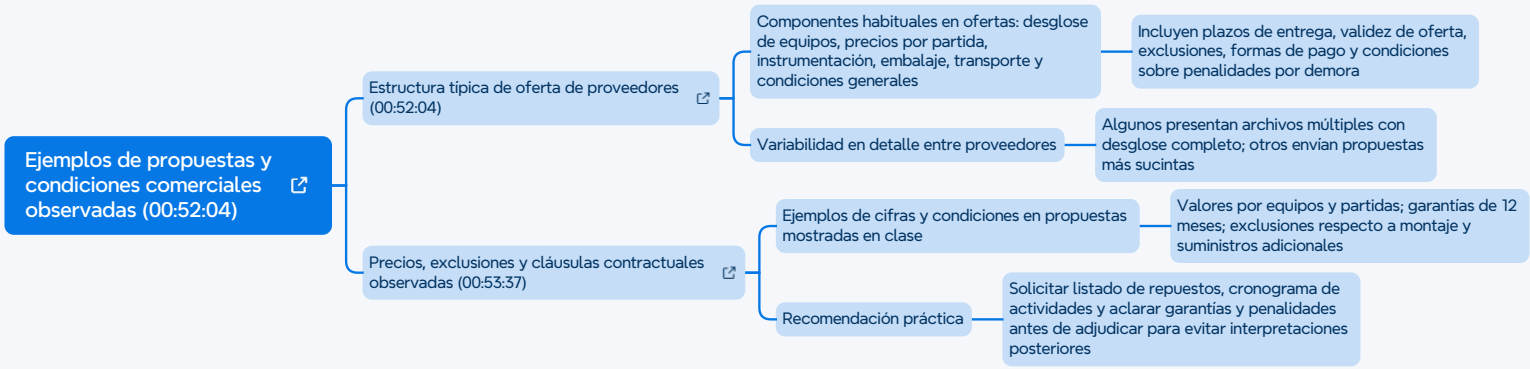

Descripción y propósito de la planta de preparación de lechada de cal (00:03:37)
Presentación inicial y contexto del caso (00:00:03)
Profesor saluda, toma asistencia y explica que se trabajará un caso real simplificado
Objetivo: realizar la compra de una planta de preparación de lechada de cal para proyecto minero
Proceso ya iniciado: envío de bases técnicas y económicas, cartas de invitación, RFI/RFQ
Participantes y dinámica de la clase
Estudiantes deben hacer evaluación técnico-económica al final
Parte técnica provista en clase para ahorrar tiempo; se dará soporte para consultas y plantillas
Uso y beneficios en procesos mineros (00:03:37)
Función principal: preparar lechada de cal para control de pH y mejora de procesos metalúrgicos
Mejora recuperación de cobre, evita pérdida de cianuros en recuperación de oro y plata
Efectos operativos y económicos
Lechada de mala calidad genera atascos, paros, mayor consumo de cal y aumento de costos operativos
Factores de calidad de la lechada (00:09:15)
Área superficial y presencia de grumos como indicadores de calidad
Menos encapsulamiento y grumos → mayor reactividad y menor consumo de cal
Composición del reactivo y comportamiento
Óxido de calcio (CaO) o hidróxido de calcio como base; reacción exotérmica produce choque térmico y grumos
Lechada es suspensión de partículas; requiere agitación continua para evitar encalichamiento

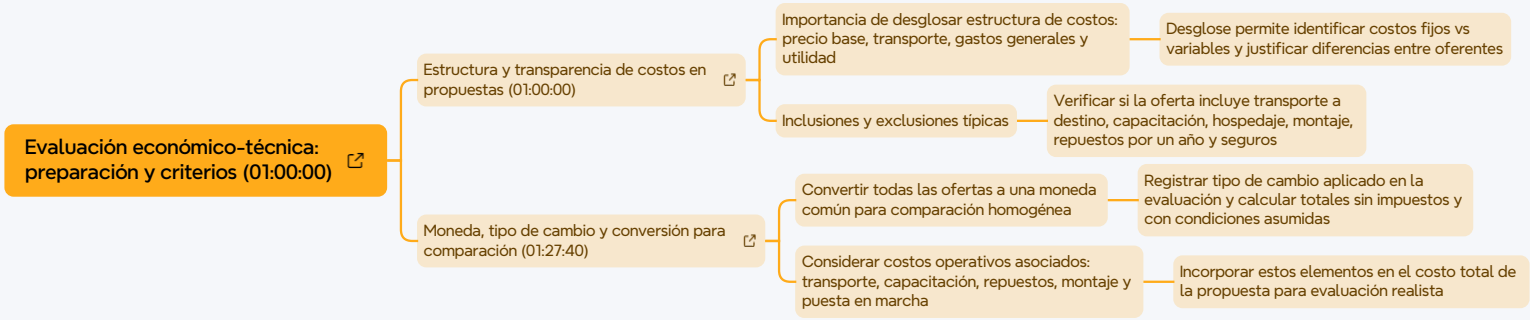

Requerimientos técnicos de la licitación (00:20:01)
Documento general de requerimiento (requisición técnica) (00:20:01)
Contenido del documento: objetivo, condiciones de lugar, alcance de suministro, trabajos incluidos/excluidos y notas generales
Se exige documentación técnica completa: planos, listas de materiales, manuales, plan de calidad y garantía
Condiciones del lugar y operación
Altitud, temperatura y operación 24/7 servicio pesado; efectos de la altitud sobre rendimiento eléctrico y refrigeración
Alcance de suministro, montaje y documentación (00:22:30)
Equipos incluidos y opcionales (silos, transportadores tornillo, agitadores, tanques, colectores de polvo)
Cada equipo tiene código/tag y ficha técnica asociada
Requisitos de entrega y aceptación
Planos en AutoCAD, documentos en español/inglés, preensamblado, placas de identificación, plan de inspección y pruebas de fábrica y sitio
Cronograma de ingeniería, fabricación, inspección, entrega y montaje; dossier de calidad y certificaciones

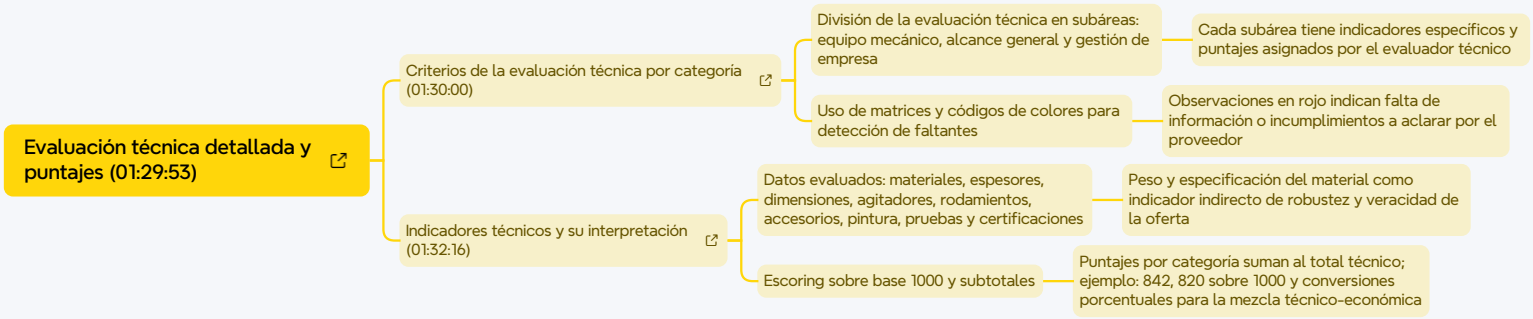

Especificaciones técnicas detalladas por disciplina (00:31:18)
Disciplina mecánica: características de equipos (00:31:18)
Silo de descarga de cal: materiales, geometría, activadores y accesos
Materiales según normas (ASTM A36 u equivalente), conos inferiores, activadores motorizados y ventilación con filtro
Transportadores y componentes
Transportador de tornillo con especificaciones de material, recubrimientos y protecciones IP
Tanques, agitadores, instrumentación y controles (00:34:49)
Tanques de apagado y disolución: puente de agitador, agitadores de palas, velocidades y vida útil de rodamientos
Agitación adecuada para mantener suspensión y evitar encalichamiento
Instrumentación y control: PLC, tableros, señales analógicas y diagnósticos
Requerimientos eléctricos según NEMA, ajustes por altitud, arrancadores y protecciones eléctricas
Cableado, terminales, actuadores y válvulas on-off con especificaciones de montaje y materiales

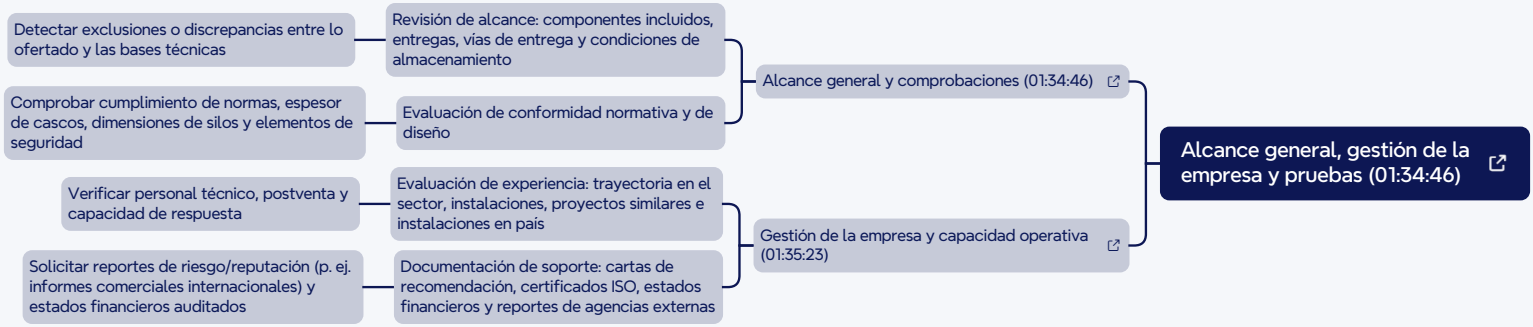

Aseguramiento de calidad, pruebas y garantías (00:26:15)
Plan de calidad y actividades de inspección (00:26:15)
Proveedor debe presentar plan de calidad, procedimientos de inspección y dosier final
Inspecciones en puntos definidos (visitas I-NI, WIT, HP, F-2C) y comunicación previa para pruebas de fábrica
Ensayos y certificaciones requeridas
Certificados de material, pruebas no destructivas (tinta penetrante, radiografías), pruebas de pintura y protocolos de liberación de envío
Garantías, capacitación y servicio postventa (00:29:42)
Garantía mínima solicitada: 12-18 meses desde entrega o puesta en marcha
Inclusión de capacitación para personal del cliente y soporte técnico post-venta
Condiciones de embalaje y transporte
Listado de paquetes, embalaje especial para evitar daños, identificación clara de piezas y repuestos para al menos un año de operación

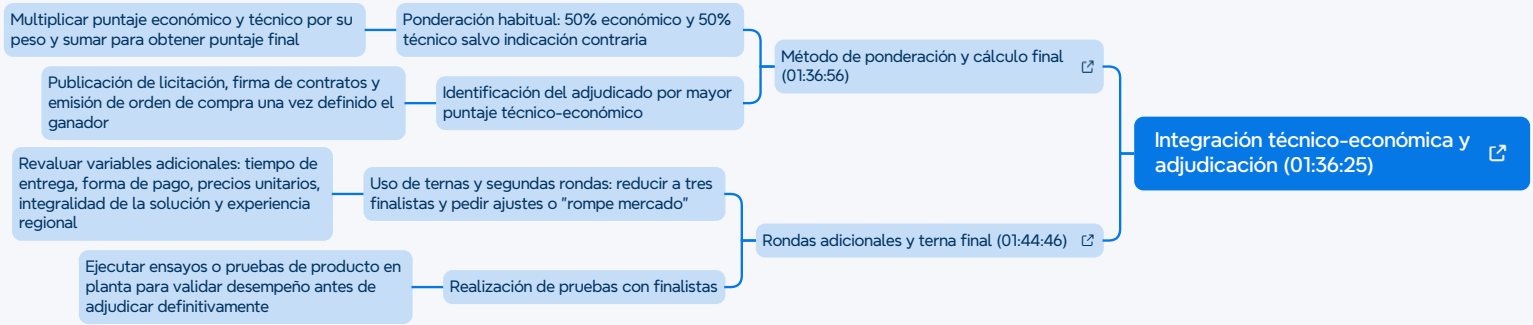

Proceso de consultas, respuestas y evaluación de propuestas (00:47:56)
Ronda de preguntas y respuestas en la licitación (00:47:56)
Todas las preguntas y respuestas deben publicarse a todos los postores por igual
Ejemplos: aclaración de alcance (montaje, compresor), detalles de planos, PPM del aire filtrado, puntos de entrega y cambios de configuración
Importancia de consolidación de respuestas por logística y área técnica
Consultas técnicas sobre vibración, accesos, escalas y disposición en site resueltas por comprador
Presentación y comparación de propuestas económicas y técnicas (00:51:57)
Cada proveedor presenta formato propio; comprador debe exigir formato estándar para facilitar comparación
Formato de cotización incluye desglose por equipos, instrumentación, transporte, pruebas, repuestos y condiciones comerciales
Elementos a comparar en evaluación 50% técnica / 50% económica
Evaluación técnica subdividida: equipo mecánico 70%, alcance general 10%, gestión de empresa 10%, tiempo de entrega 10%
Considerar costo total de propiedad: precio, repuestos para 1 año, garantías, servicio y tiempos de entrega

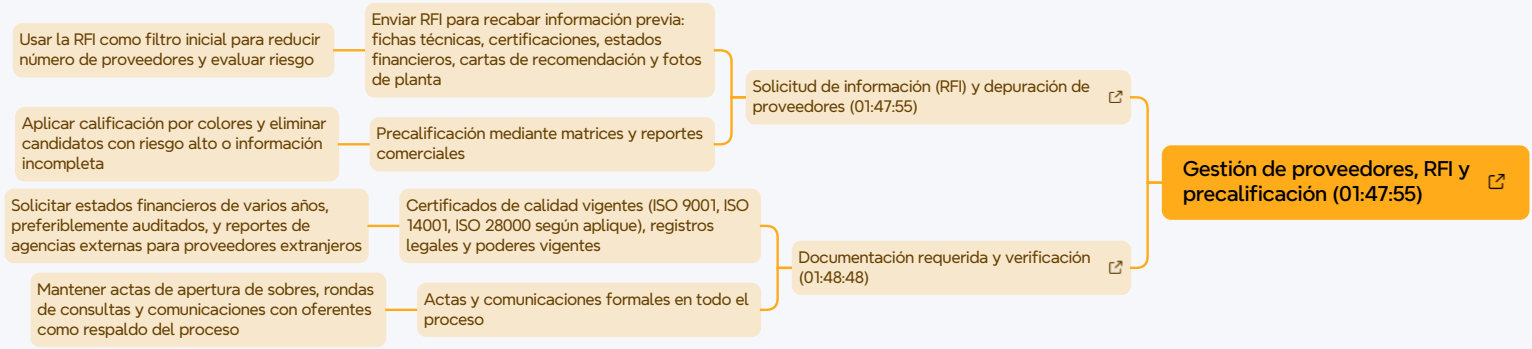

Ejemplos de propuestas y condiciones comerciales observadas (00:52:04)
Estructura típica de oferta de proveedores (00:52:04)
Componentes habituales en ofertas: desglose de equipos, precios por partida, instrumentación, embalaje, transporte y condiciones generales
Incluyen plazos de entrega, validez de oferta, exclusiones, formas de pago y condiciones sobre penalidades por demora
Variabilidad en detalle entre proveedores
Algunos presentan archivos múltiples con desglose completo; otros envían propuestas más sucintas
Precios, exclusiones y cláusulas contractuales observadas (00:53:37)
Ejemplos de cifras y condiciones en propuestas mostradas en clase
Valores por equipos y partidas; garantías de 12 meses; exclusiones respecto a montaje y suministros adicionales
Recomendación práctica
Solicitar listado de repuestos, cronograma de actividades y aclarar garantías y penalidades antes de adjudicar para evitar interpretaciones posteriores

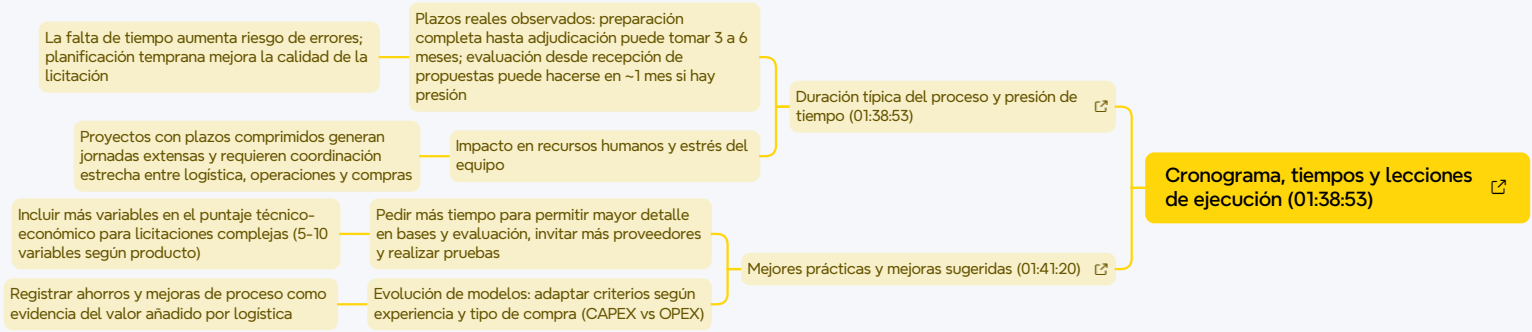

Evaluación económico-técnica: preparación y criterios (01:00:00)
Estructura y transparencia de costos en propuestas (01:00:00)
Importancia de desglosar estructura de costos: precio base, transporte, gastos generales y utilidad
Desglose permite identificar costos fijos vs variables y justificar diferencias entre oferentes
Inclusiones y exclusiones típicas
Verificar si la oferta incluye transporte a destino, capacitación, hospedaje, montaje, repuestos por un año y seguros
Moneda, tipo de cambio y conversión para comparación (01:27:40)
Convertir todas las ofertas a una moneda común para comparación homogénea
Registrar tipo de cambio aplicado en la evaluación y calcular totales sin impuestos y con condiciones asumidas
Considerar costos operativos asociados: transporte, capacitación, repuestos, montaje y puesta en marcha
Incorporar estos elementos en el costo total de la propuesta para evaluación realista

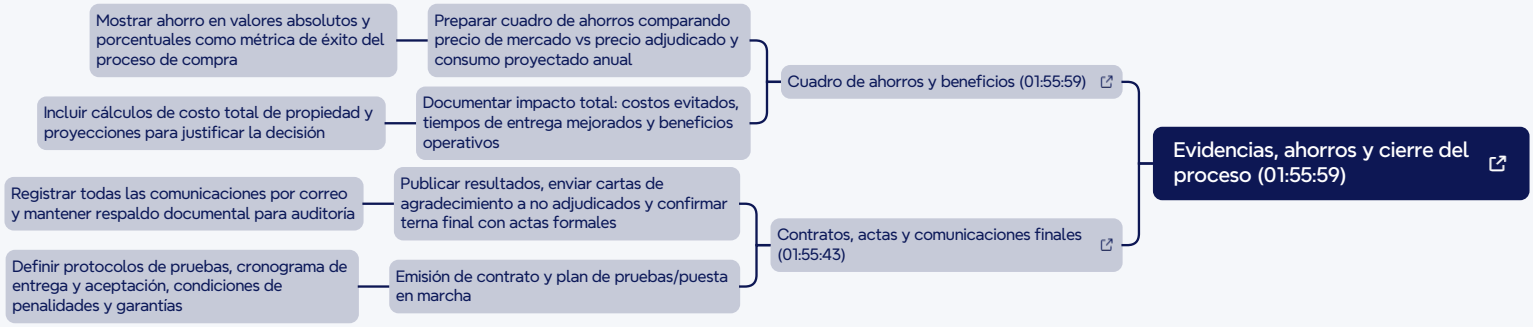

Evaluación técnica detallada y puntajes (01:29:53)
Criterios de la evaluación técnica por categoría (01:30:00)
División de la evaluación técnica en subáreas: equipo mecánico, alcance general y gestión de empresa
Cada subárea tiene indicadores específicos y puntajes asignados por el evaluador técnico
Uso de matrices y códigos de colores para detección de faltantes
Observaciones en rojo indican falta de información o incumplimientos a aclarar por el proveedor
Indicadores técnicos y su interpretación (01:32:16)
Datos evaluados: materiales, espesores, dimensiones, agitadores, rodamientos, accesorios, pintura, pruebas y certificaciones
Peso y especificación del material como indicador indirecto de robustez y veracidad de la oferta
Escoring sobre base 1000 y subtotales
Puntajes por categoría suman al total técnico; ejemplo: 842, 820 sobre 1000 y conversiones porcentuales para la mezcla técnico-económica

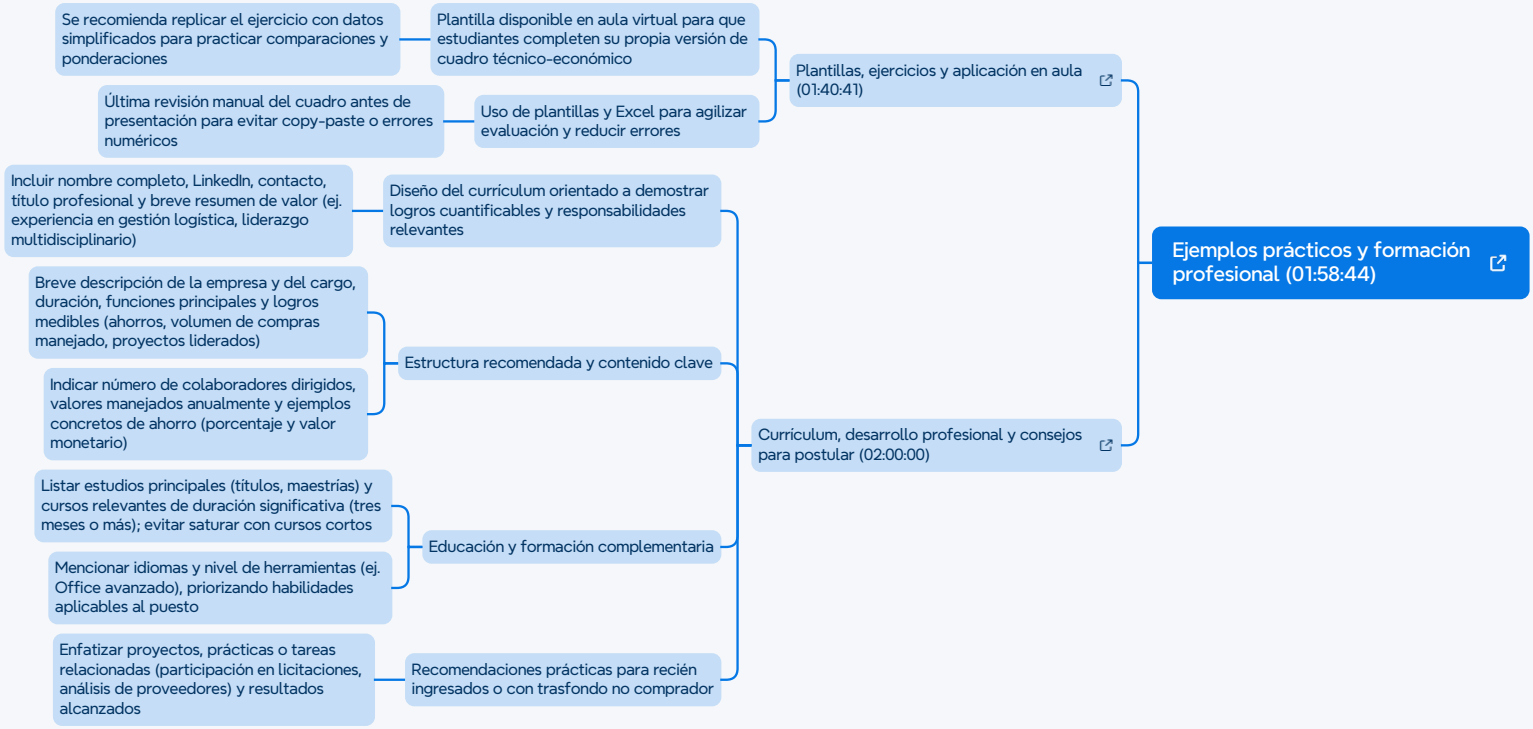

Alcance general, gestión de la empresa y pruebas (01:34:46)
Alcance general y comprobaciones (01:34:46)
Revisión de alcance: componentes incluidos, entregas, vías de entrega y condiciones de almacenamiento
Detectar exclusiones o discrepancias entre lo ofertado y las bases técnicas
Evaluación de conformidad normativa y de diseño
Comprobar cumplimiento de normas, espesor de cascos, dimensiones de silos y elementos de seguridad
Gestión de la empresa y capacidad operativa (01:35:23)
Evaluación de experiencia: trayectoria en el sector, instalaciones, proyectos similares e instalaciones en país
Verificar personal técnico, postventa y capacidad de respuesta
Documentación de soporte: cartas de recomendación, certificados ISO, estados financieros y reportes de agencias externas
Solicitar reportes de riesgo/reputación (p. ej. informes comerciales internacionales) y estados financieros auditados

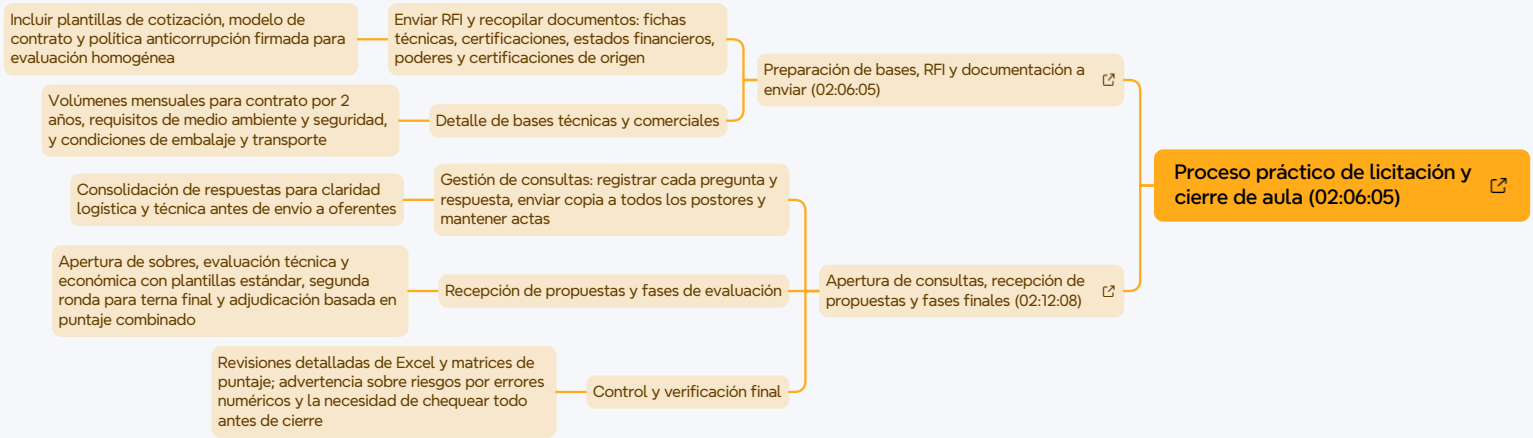

Integración técnico-económica y adjudicación (01:36:25)
Método de ponderación y cálculo final (01:36:56)
Ponderación habitual: 50% económico y 50% técnico salvo indicación contraria
Multiplicar puntaje económico y técnico por su peso y sumar para obtener puntaje final
Identificación del adjudicado por mayor puntaje técnico-económico
Publicación de licitación, firma de contratos y emisión de orden de compra una vez definido el ganador
Rondas adicionales y terna final (01:44:46)
Uso de ternas y segundas rondas: reducir a tres finalistas y pedir ajustes o "rompe mercado"
Revaluar variables adicionales: tiempo de entrega, forma de pago, precios unitarios, integralidad de la solución y experiencia regional
Realización de pruebas con finalistas
Ejecutar ensayos o pruebas de producto en planta para validar desempeño antes de adjudicar definitivamente

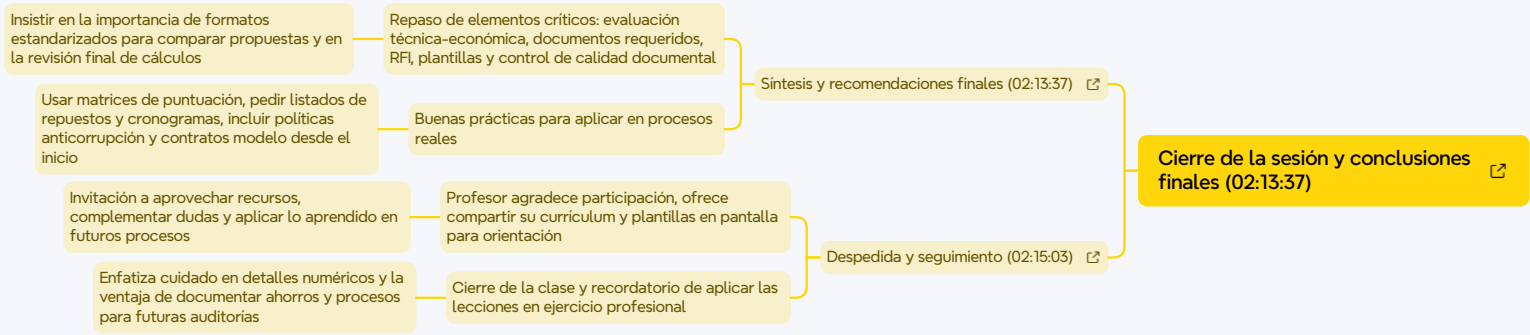

Gestión de proveedores, RFI y precalificación (01:47:55)
Solicitud de información (RFI) y depuración de proveedores (01:47:55)
Enviar RFI para recabar información previa: fichas técnicas, certificaciones, estados financieros, cartas de recomendación y fotos de planta
Usar la RFI como filtro inicial para reducir número de proveedores y evaluar riesgo
Precalificación mediante matrices y reportes comerciales
Aplicar calificación por colores y eliminar candidatos con riesgo alto o información incompleta
Documentación requerida y verificación (01:48:48)
Certificados de calidad vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000 según aplique), registros legales y poderes vigentes
Solicitar estados financieros de varios años, preferiblemente auditados, y reportes de agencias externas para proveedores extranjeros
Actas y comunicaciones formales en todo el proceso
Mantener actas de apertura de sobres, rondas de consultas y comunicaciones con oferentes como respaldo del proceso


Cronograma, tiempos y lecciones de ejecución (01:38:53)
Duración típica del proceso y presión de tiempo (01:38:53)
Plazos reales observados: preparación completa hasta adjudicación puede tomar 3 a 6 meses; evaluación desde recepción de propuestas puede hacerse en ~1 mes si hay presión
La falta de tiempo aumenta riesgo de errores; planificación temprana mejora la calidad de la licitación
Impacto en recursos humanos y estrés del equipo
Proyectos con plazos comprimidos generan jornadas extensas y requieren coordinación estrecha entre logística, operaciones y compras
Mejores prácticas y mejoras sugeridas (01:41:20)
Pedir más tiempo para permitir mayor detalle en bases y evaluación, invitar más proveedores y realizar pruebas
Incluir más variables en el puntaje técnico-económico para licitaciones complejas (5-10 variables según producto)
Evolución de modelos: adaptar criterios según experiencia y tipo de compra (CAPEX vs OPEX)
Registrar ahorros y mejoras de proceso como evidencia del valor añadido por logística


Evidencias, ahorros y cierre del proceso (01:55:59)
Cuadro de ahorros y beneficios (01:55:59)
Preparar cuadro de ahorros comparando precio de mercado vs precio adjudicado y consumo proyectado anual
Mostrar ahorro en valores absolutos y porcentuales como métrica de éxito del proceso de compra
Documentar impacto total: costos evitados, tiempos de entrega mejorados y beneficios operativos
Incluir cálculos de costo total de propiedad y proyecciones para justificar la decisión
Contratos, actas y comunicaciones finales (01:55:43)
Publicar resultados, enviar cartas de agradecimiento a no adjudicados y confirmar terna final con actas formales
Registrar todas las comunicaciones por correo y mantener respaldo documental para auditoría
Emisión de contrato y plan de pruebas/puesta en marcha
Definir protocolos de pruebas, cronograma de entrega y aceptación, condiciones de penalidades y garantías


Ejemplos prácticos y formación profesional (01:58:44)
Plantillas, ejercicios y aplicación en aula (01:40:41)
Plantilla disponible en aula virtual para que estudiantes completen su propia versión de cuadro técnico-económico
Se recomienda replicar el ejercicio con datos simplificados para practicar comparaciones y ponderaciones
Uso de plantillas y Excel para agilizar evaluación y reducir errores
Última revisión manual del cuadro antes de presentación para evitar copy-paste o errores numéricos
Curriculum, desarrollo profesional y consejos para postular (02:00:00)
Diseño del currículum orientado a demostrar logros cuantificables y responsabilidades relevantes
Incluir nombre completo, LinkedIn, contacto, título profesional y breve resumen de valor (ej. experiencia en gestión logística, liderazgo multidisciplinario)
Estructura recomendada y contenido clave
Breve descripción de la empresa y del cargo, duración, funciones principales y logros medibles (ahorros, volumen de compras manejado, proyectos liderados)
Indicar número de colaboradores dirigidos, valores manejados anualmente y ejemplos concretos de ahorro (porcentaje y valor monetario)
Educación y formación complementaria
Listar estudios principales (títulos, maestrías) y cursos relevantes de duración significativa (tres meses o más); evitar saturar con cursos cortos
Mencionar idiomas y nivel de herramientas (ej. Office avanzado), priorizando habilidades aplicables al puesto
Recomendaciones prácticas para recién ingresados o con trasfondo no comprador
Enfatizar proyectos, prácticas o tareas relacionadas (participación en licitaciones, análisis de proveedores) y resultados alcanzados


Proceso práctico de licitación y cierre de aula (02:06:05)
Preparación de bases, RFI y documentación a enviar (02:06:05)
Enviar RFI y recopilar documentos: fichas técnicas, certificaciones, estados financieros, poderes y certificaciones de origen
Incluir plantillas de cotización, modelo de contrato y política anticorrupción firmada para evaluación homogénea
Detalle de bases técnicas y comerciales
Volúmenes mensuales para contrato por 2 años, requisitos de medio ambiente y seguridad, y condiciones de embalaje y transporte
Apertura de consultas, recepción de propuestas y fases finales (02:12:08)
Gestión de consultas: registrar cada pregunta y respuesta, enviar copia a todos los postores y mantener actas
Consolidación de respuestas para claridad logística y técnica antes de envío a oferentes
Recepción de propuestas y fases de evaluación
Apertura de sobres, evaluación técnica y económica con plantillas estándar, segunda ronda para terna final y adjudicación basada en puntaje combinado
Control y verificación final
Revisiones detalladas de Excel y matrices de puntaje; advertencia sobre riesgos por errores numéricos y la necesidad de chequear todo antes de cierre


Cierre de la sesión y conclusiones finales (02:13:37)
Síntesis y recomendaciones finales (02:13:37)
Repaso de elementos críticos: evaluación técnica-económica, documentos requeridos, RFI, plantillas y control de calidad documental
Insistir en la importancia de formatos estandarizados para comparar propuestas y en la revisión final de cálculos
Buenas prácticas para aplicar en procesos reales
Usar matrices de puntuación, pedir listados de repuestos y cronogramas, incluir políticas anticorrupción y contratos modelo desde el inicio
Despedida y seguimiento (02:15:03)
Profesor agradece participación, ofrece compartir su currículum y plantillas en pantalla para orientación
Invitación a aprovechar recursos, complementar dudas y aplicar lo aprendido en futuros procesos
Cierre de la clase y recordatorio de aplicar las lecciones en ejercicio profesional
Enfatiza cuidado en detalles numéricos y la ventaja de documentar ahorros y procesos para futuras auditorías